1. **Datos**

Cátedra: Métodos Numéricos

Carrera: Tecnologías de la Información – PAO 4

2. **Planteamiento de la tarea:**

Aplicar los métodos de bisección y falsa posición para determinar raíces aproximadas de ecuaciones no lineales, analizando su convergencia y error, realice la tabla para cada función considerando los siguientes puntos en cada método:

iteración	**a**	**b**	x_r	**f(a)**	**f(b)**	**f**(x_r)	**Er(%)**

- **MÉTODO DE BISECCIÓN:**

1. Considere la siguiente función:

$$f(x) = x^3 - 2x^2 - 5$$

a) Verifique que existe una raíz en el intervalo [2,3]
b) Aplique el método de bisección.
c) Realice 5 iteraciones.

2. Dada la función:

$$f(x) = Cos\ (x) - x^2$$

a) Demuestre que existe una raíz en [0,1]
b) Aplique el método de bisección hasta que el error sea menor que 0.01.

3. Sea:

$$f(x) = x^3 - 6x + 4$$

a) Encuentre un intervalo donde exista una raíz.
b) Aplique el método de bisección durante 6 iteraciones.

- **MÉTODO DE LA FALSA POSICIÓN:**

4. Considere:

$$f(x) = x^3 - 7$$

a) Verifique que existe una raíz en el intervalo [1,3]
b) Aplique el método de falsa posición durante 5 iteraciones.

5. Dada la función:

$$f(x) = e^{-x} - \frac{x}{2}$$

a) Justifique que existe una raíz en [0,2].

b) Aplique el método de falsa posición hasta que el error sea menor que 0.005.

6. Sea:

$$f(x) = x^2 - 3x - 4$$

a) Determine un intervalo donde exista una raíz.
b) Aplique el método de falsa posición hasta que el error relativo porcentual sea menor al 1.5%

- **ANÁLISIS COMPARATIVO:**

a) ¿Cuál método es más eficiente en los ejercicios realizados?
b) ¿En qué tipo de funciones funciona mejor la falsa posición?
c) ¿Qué ventajas tiene la bisección frente a la falsa posición?